绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（二）终极预测卷一试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a\ (a\neq 0)$，则下列说法正确的是（　　）.

（A）$f(x)$ 在 $x=0$ 处的左导数与右导数均存在

（B）$f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在但不一定连续

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则一定有 $f'(0)=a$

（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处一定不取极值

(2) 已知数列 $\{x_n\}\ (x_n\neq 0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$ 的充分条件为（　　）.

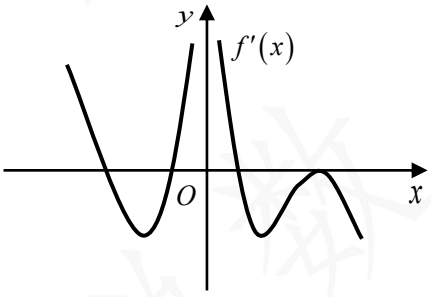
（A）$\{x_n^2\}$ 收敛

（B）$\left\{x_n-\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 收敛

（C）$\{\arctan x_n\}$ 收敛

（D）$\{x_n+\sin x_n\}$ 收敛

(3) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其导函数 $y=f'(x)$ 的图像如图所示，记 $y=f(x)$ 的驻点个数为 a，极值点的个数为 b，拐点的个数为 c，则有（　　）.



（A）$a=4,b=3,c=3$

（B）$a=4,b=3,c=4$

（C）$a=4,b=4,c=3$

（D）$a=3,b=4,c=3$

(4) 若 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t\,dt,\ g(x)=\int_0^x \cos^4 t\,dt$，下列四个命题中正确的个数是（　　）.

① $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

② $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是单调函数

③ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是有界函数

④ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是周期函数

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$0<f''(x)<1$，则（　　）.

(A) $0<\int_0^1 f(x)dx<\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{4}<\int_0^1 f(x)dx<\dfrac{1}{2}$

(C) $\dfrac{1}{2}<\int_0^1 f(x)dx<1$　　(D) $1<\int_0^1 f(x)dx<2$

(6) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx=$（　　）.

(A) 1　　(B) π　　(C) e　　(D) π^2

(7) $\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy=$（　　）.

(A) $\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$

(B) $\int_0^1 dy\int_{y}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{\tan\theta\cdot\sec\theta}^{2\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

(8) 单位矩阵经过偶数次互换两行得到的矩阵称为偶置换矩阵. 设 A 为 n 阶偶置换矩阵（$n\geq 3$），A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列结论不一定成立的是（　）.

(A) $A^{-1}=A^T$　　(B) $A^*=(A^T)^*$

(C) A^* 为偶置换矩阵　　(D) $A^{-1}=A^*$

(9) 三阶矩阵 A 满足 $|A|>0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，且 A^* 相似于 $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $r(A-2E)+r(2A-E)=$（　　）.

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(10) 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TAx$ 的平方项系数均为 0，且满足 $A\alpha=\alpha$，其中 $\alpha=\left(1,2,-1\right)^T$，则二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的正、负惯性指数分别为（　　）.

（A）$1,1$　　（B）$2,1$　　（C）$1,2$　　（D）无法确定

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan\left(\sin x\right)-x}{x\left[x-\ln\left(x+1\right)\right]}=$_____.

(12) 设方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$，则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=$_____.

(13) 曲线 $y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x$ 在区间 $\left[1,e\right]$ 内的弧线段绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面的面积为_____.

(14) 若二阶常系数线性微分方程 $y''+y'+ay=0$ 存在解 $y\left(x\right)$ 在区间 $\left(0,+\infty\right)$ 上无界，则参数 a 取值范围为____.

(15) 若函数 $f(t)$ 可微，$u=xyf(\dfrac{x+y}{xy})$，且 u 满足 $x^2\dfrac{\partial u}{\partial x}-y^2\dfrac{\partial u}{\partial y}=u\cdot g(x,y)$，则 $g(x,y)=$_____.

(16) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 3 维列向量，其中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，记矩阵 $A=\left(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3\right)$，则方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|+ax, & x\le0\text{且}x\ne-1,\\ e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\end{cases}$ 求当 a 为何值时，$f\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处可导，并求函数 $f'\left(x\right)$ 的间断点，指出其类型.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，满足 $2f(x)+xf\left(\frac{1}{x}\right)=3\sqrt{1+x^2}$，

（1）求 $y=f(x)$；

（2）作曲线 $y=f(x)$ 的切线 l，使得曲线与切线 l 以及 $x=0, x=2$ 围成的平面图形面积最小，试计算切线 l.

（19）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x,y)$ 二阶偏导连续，且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-6, \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2, f(0,y)=y^3+3y^2$，求 $f(x,y)$ 的极值.

（20）（本题满分 12 分）

试计算 $I=\iint\limits_D \frac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy$，其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成.

（21）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=1$，$f(x)\geq 0$ 且 $f'(x)\leq 0$，$f''(x)-f(x)\leq 0$，证明：

（1）对任意的 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi\in(0,x)$，使得 $\left[f'(\xi)\right]^2\leq\frac{1}{x^2}$；

（2）$\left[f'(0)\right]^2\leq 2$.

（22）（本题满分 12 分）

设 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,...,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}2x_i^2-\sum\limits_{i=1}^{n-1}2x_ix_{i+1}, n\geq 2$.

（1）证明：$f(x_1,x_2,...,x_n)$ 正定；

（2）当 $n=3$ 时，求可逆变换 $x=Pz$ 将 $f(x_1,x_2,...,x_n)$ 化为规范型.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取